ゼミ ワークショップ

研究に使う Codex

作業はエージェントに。判断は自分で。

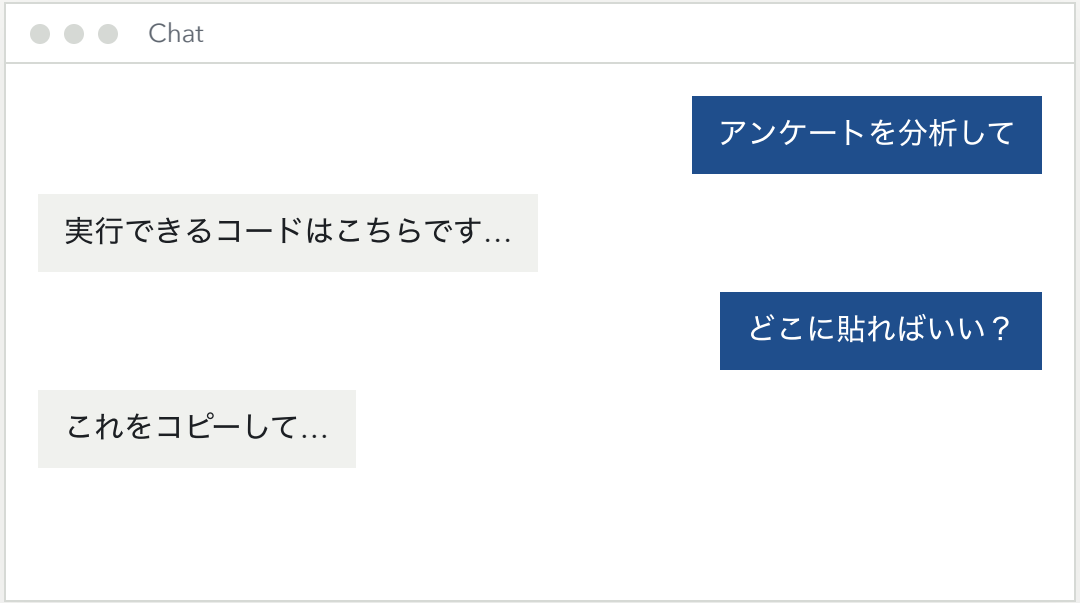
Pann Phetra（サステイナビリティ観光学部）
立命館アジア太平洋大学

日本語のスライド　pann13223029.github.io/codex-seminar/slides/ja/



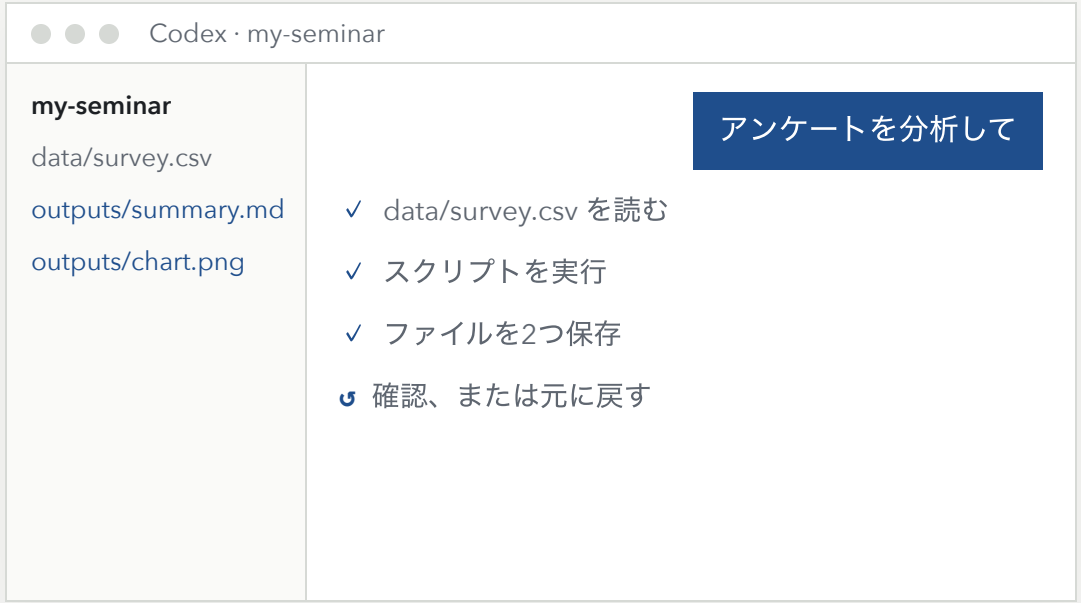
チャットボットは答える。エージェントはフォルダの中で作業する。

チャットボット



自分の手でコピーして出し入れする

エージェント（Codex）



ファイルを読み・書き・実行する。変更はすべてあなたが確認する

必要なもの

1

ChatGPT アカウント

無料プラン · GPT-6 Luna

+

2

デスクトップアプリ

macOS · Windows · Linux

+

3

フォルダ1つ

```
my-seminar/
  data/  notes/
```

> ガイド：github.com/Pann13223029/codex-seminar

入手方法：**Code** → **Download ZIP**、またはリンクを Codex に貼り、ダウンロードと案内を頼む

6ステップでインストール

1. ChatGPT アプリを**ダウンロード**
2. **サインイン**
3. **フォルダを開く**
4. **Codex を選ぶ**
5. **モデルを確認**：Luna High
6. **動くか確認**

learn.chatgpt.com/docs/quickstart



無料プランでは、利用枠を長持ちさせる

利用枠：長くて散らかった1つのチャット



同じ利用枠：小さく、計画した作業



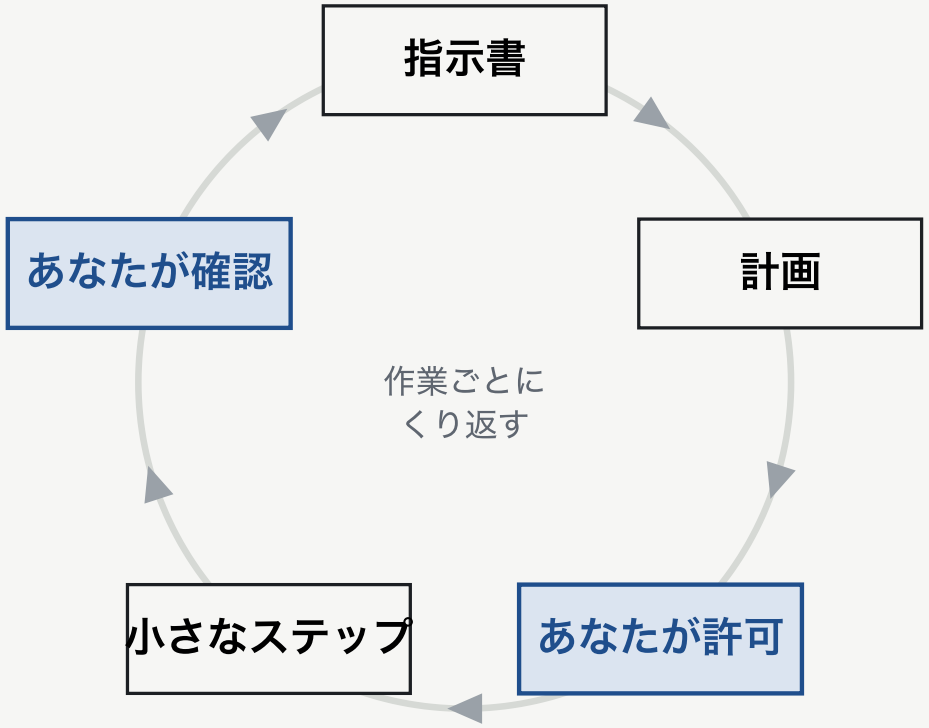
作業ごとに New chat

簡単な作業は Light

作業の前に計画

プロンプトは別の場所で下書き

仕事の進め方



Codex：指示書・計画・実行

指示書を読み、提案し、1ステップずつ進める

あなた：許可と確認

青い2つの枠はあなたの役目。省略しないこと。

AGENTS.md：Codex が作業の前に毎回読む指示書

AGENTS.md

プロジェクト
問い：観光客がいちばん低く評価するものは？

ファイル
`data/survey.csv`

ルール
- まず計画し、私のOKを待つ
- 元のデータは変更しない
- 数字や引用を作らない

作業1：データを説明する

作業2：2つのグループを比較する

作業3：グラフを1枚作る

一度書けば、ルールはすべての作業に適用されます。Codex に書いてもらうこともできます（ステップ02）。

よいプロンプトは6つの要素でできている

1 目的	海外からの観光客は別府を低く評価する？発表で使う。
2 前提	data/survey.csv。「海外」＝日本以外から来た人。
3 作業	データを説明してから、2つのグループを比較する。
4 成果物	outputs/results.csv に表を1つと、棒グラフを1枚。
5 確認	手で確認できる数字を1つ教えて。
6 制約	ファイルは変更しない。まず計画し、OKを待つ。

「データを分析して」だけでは不十分。コピーできる例：prompt-guide/

普通のチャットボットにプロンプトを書いてもらう



→

6つの要素からなるプロンプト

目的： …
前提： ［ファイル］
作業： …
成果物： …
確認： …
制約： …

→

Codex

あなたが貼り付ける

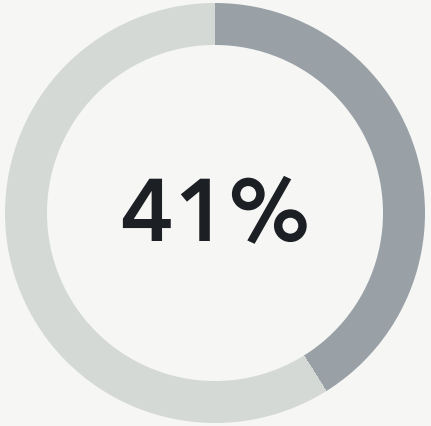
節約 Codex の利用枠

記入 [空欄] は自分で埋める

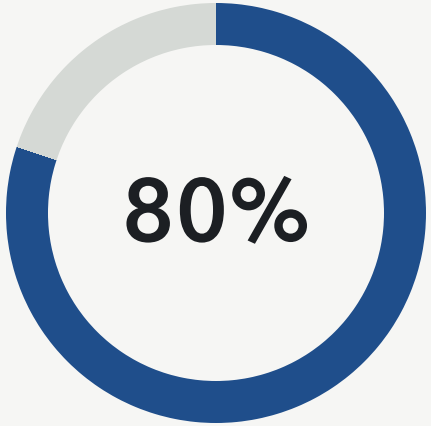
禁止 個人情報の貼り付け

例1：私の卒業論文

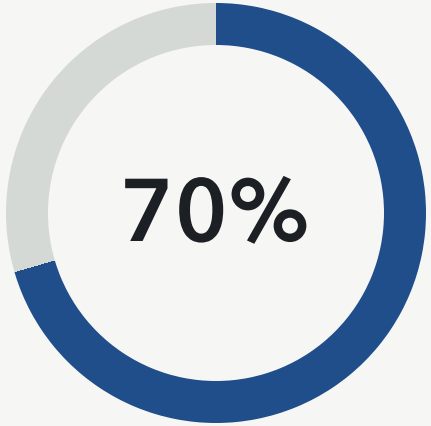
「発電しているごみ焼却施設は10施設に4施設」。
これは低い？



施設数で



ごみの量で



処理能力で

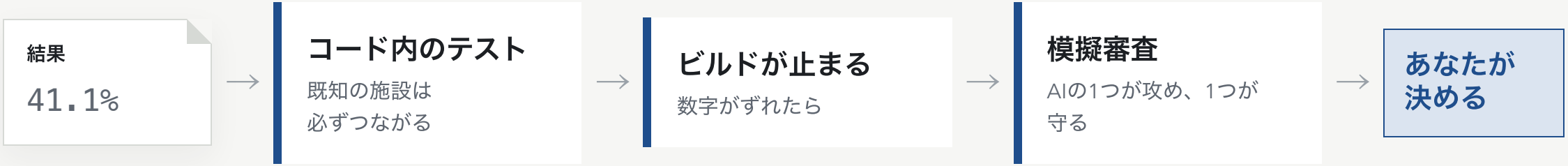
大きな施設ほど発電している。環境省の20年分のデータ、23,593件のレコードを1,690施設の履歴につなげて分析。FY2024。

誰が何をしたか

	データ	分析	執筆	意味づけ
AI	20個の表を読むコード	私が選んだ統計を実行	図・下書き	
私	**何を1施設と数えるか**	**定義・手での確認**	**最終稿・修正**	**問いと答え**

> AIは速い手であって、頭ではない。論文にはAIの使い方を明記しています。

ミスを見逃さない仕組みを作る

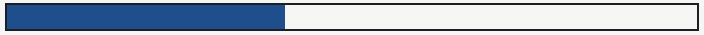


エージェントに自己チェックさせ、そのチェックを自分で確かめる。

例2：データ分析のキャップストーン

Google Merchandise Store、903,653件の
ウェブセッション。予算をかけるべき集客チャネルは？

41%



売上のうち Google 社員による割合

98.8%



教材モデルが選んだ上位「購入者」の
うち社員の割合

89%



Display 広告の成果のうち1人の購入者による
割合

モデルを作る前に「誰が買っているか」を問う

モデルが先

全訪問者 → モデル → 「購入者」＝社員

✕ 正確に見えるが、狙う相手を間違える

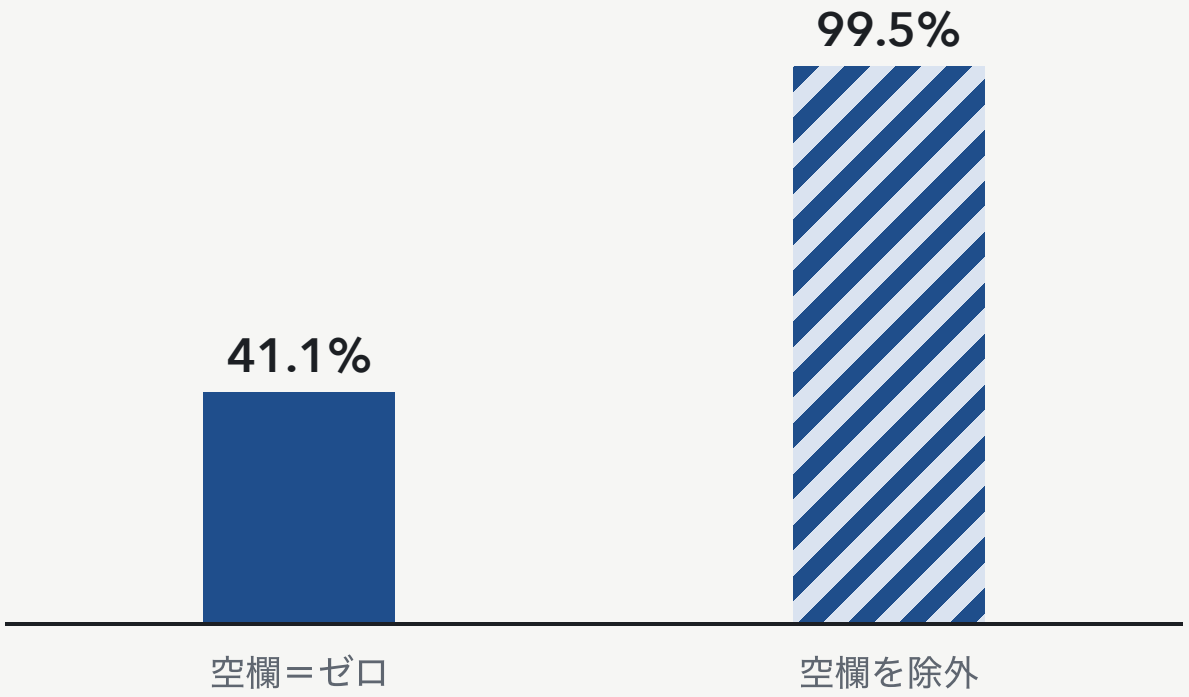
問いが先

誰が買う？ → 社員を除く → 本当の顧客

✓ 元の情報源でフィルターを確認：99.2%

> AIは記憶だけで事実を述べ、2回間違えた。情報源を確認して気づけた。

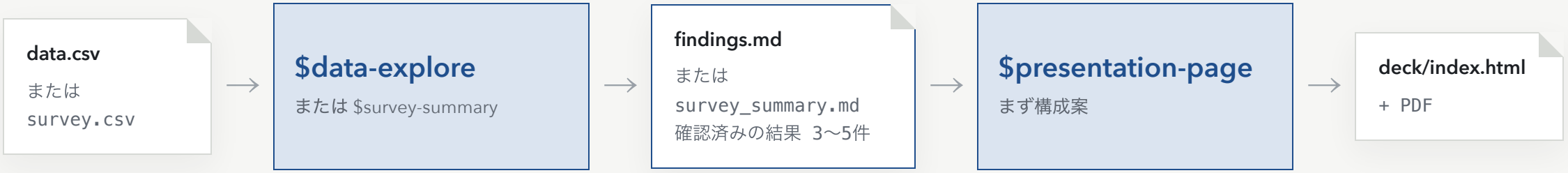
空欄のルールが2つなら、答えも2つ



power_capacity_kw
1200
（空欄）
0
（空欄）

必ず聞く：欠損値をどう扱った？

すぐ使える3つの見本のスキル



空欄の扱いを確認・手で確かめる数字を1つ

まず名前とメールを削除・引用は原文どおり

1ファイル・オフラインで動く・PDFに保存

1つのプロンプトで自分のスキルを作る

Codex

$skill-creator meeting-notes というスキルを作って：要約、決まったこと、タスク / 担当 / 期限の表。日付は作らない。

いつ使いますか？

ミーティングのメモを整理してと頼んだとき。

✓ .agents/skills/meeting-notes/SKILL.md を作成

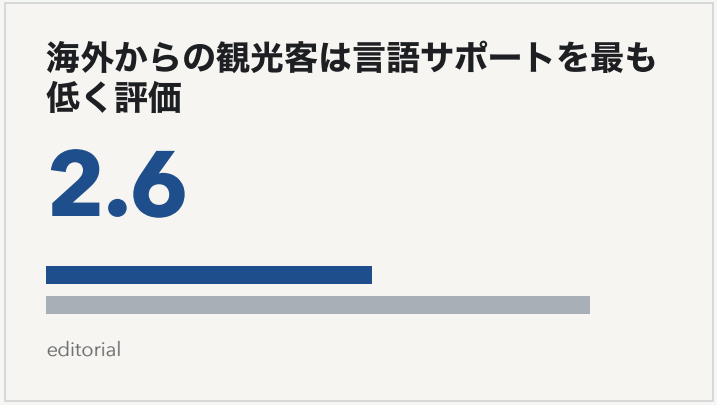
→

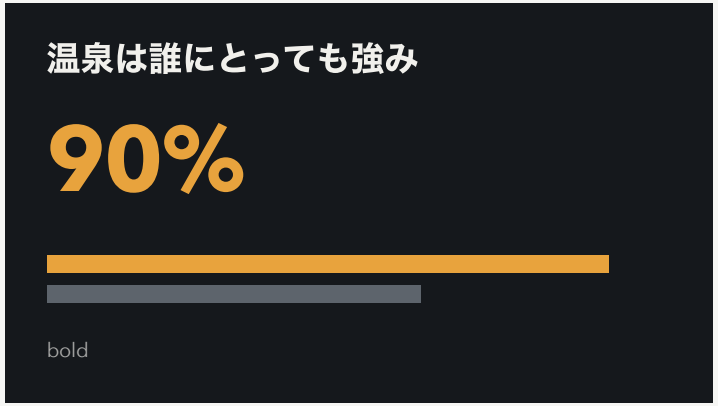
SKILL.md

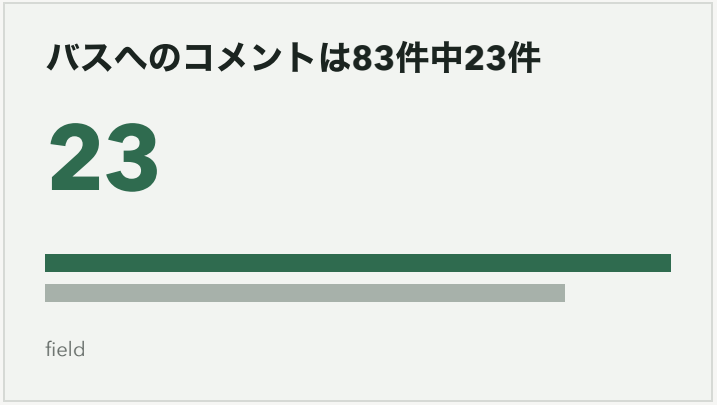
```
name: meeting-notes
description: ミーティングの
メモを整理する。ほかの文書
には使わない。
---
1. 要約
2. 決まったこと
3. タスク表
不明な点は [CHECK]
```

あとはどこでも使える：**$meeting-notes**。プロンプトをもう1つ送れば改良できる。

AIが作ったように見えないスライド







✓ タイトル＝結論 · アクセントは1色 · すべての数字に出典

✕ グラデーション · 絵文字の箇条書き · 「unlock」「elevate」「delve」

あなたの番：ルートを選ぶ

00 · 01
インストール、最初の作業

→

プロンプト
6つの要素

→

自分のプロジェクトがある？
選ぶ

ある
04A → 02 → 03 → 04B
自分のデータ、自分のスキル

ない。アンケートが好き
98 · 成果を発表する
スキル付き

ない。データが好き
99 · 私の例をなぞる
その後スキルを作る

github.com/Pann13223029/codex-seminar

数字を1つ自分で確かめる

```
=COUNTIFS(A:A,2024,H:H,">0")/COUNTIF(A:A,2024)
```

fiscal_year	…	power_capacity_kw	
2024	…	1200	
2024	…		**0.411**
2024	…	0	

1. 手で計算し直す
2. 空欄の扱いを聞く
3. 参考文献が実在するか確認
4. AIの利用を申告する

申告しないAIの利用は、盗用とみなされることがあります。授業のルールを確認しましょう。申告文の例はステップ03に。

よくある4つの失敗

✕ 個人情報をフォルダに入れる

インタビュー、名前、パスワードは入れない

✕ 存在しない参考文献

本物に見える。1つずつ検索する

✕ 自信のある答えを信じる

出典とファイルを求める

✕ 考えることをAIに任せる

問いと意味づけはあなたのもの

授業のあと：97 ポートフォリオサイトを公開する

1. **履歴書とメモ**を `me/` に入れる
2. **`$portfolio-page`** があなたに質問
3. 事実はすべて**あなたが確認**
4. **1ページ**、英語と日本語
5. **GitHub Pages で無料公開**

ガイド：97-portfolio-site · 自宅で約2時間



例：pannphetra.com · 載せる数字はすべて、面接で説明できるものに。

1つだけ覚えるなら

作業はエージェントに。判断は自分で。そして、信じる前に確かめる。

ガイド

github.com/Pann13223029/codex-seminar

質問

ありがとうございました